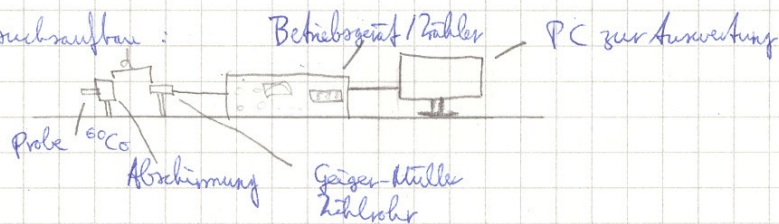


Skizze Versuchsaufbau:



Aufgabe 2: Zählrohrcharakteristik: Inbetriebnahme Zählrohr - Einstellung der Einsatzzspannung, dazu werden für verschiedene Zählrohr ~~Einsatzzspannungen~~ <sup>Spannungen</sup> Zählraten gemessen und die Spannungskurve erstellt.

Einsatzzspannung wurde per abruptischem Signal als ~~4600 ± 50 V~~ gemessen.

$U_E = (470 \pm 10) V$ .  $\Delta U_E = 10 V$  ist halbes Skalenteil.

Messungen ab  $U_E \pm 50 V = 520 V$  für  $t = 30 s$  die ~~Zählrate~~ Ereignisse

|              |                 |              |              |              |              |              |       |       |
|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|
| $U[V]$       | $520 \pm 10$    | $550 \pm 10$ | $570 \pm 10$ | $600 \pm 10$ | $630 \pm 10$ | $690 \pm 10$ | $530$ | $480$ |
| $N$ [counts] | <del>2639</del> | 2747         | 2660         | 2737         | 2513         | 2622         | 2663  | 2283  |

$$\Delta N = \sqrt{N}$$

$\Rightarrow$  Plateauspannung im Mittel  $U_0 = 545 V \pm 10 V$

Aufgabe 3: Abstand d. minimal, Messung für  $t = 1 \text{ min} / 3 \text{ min}$  jeweils  $U = U_0 / (U_0 \pm 100 V)$

|                          | $U_0$                            | $U_0 \pm 100 V$                  |                                       |
|--------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1 min <del>messung</del> | $7350 \pm 84$<br><del>7217</del> | $7462 \pm 86$<br><del>7353</del> | $\Delta N = \sqrt{N}$                 |
| 3 min <del>messung</del> | $229356 \pm 21834$               | $222781 \pm 22327$               | <del>messung</del> kann nicht stimmen |

Aufgabe 4

2000 Messungen mit  $t = 0.5 s$

$$\mu = 61.455 \quad \sigma = 7.682$$

counts  
0.5s

Aufgabe 5 5000 Messungen mit  $t = 0.7 s$

$$\mu = 5.09 \quad \sigma = 2.26$$

counts  
0.7s

N. Rof